

考点 10: 串的模式匹配算法



						• 小题8		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	• 小题9					• 小题6		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×3

考点10

串的模式匹配 算法

串的模式匹配算法

9. 设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$, 模式串 $S = \text{"abaabc"}$, 采用 KMP 算法进行模式匹配, 到匹配成功时为止, 在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是

A. 9

B. 10

C. 12

D. 15

2019真题

8. 已知字符串 S 为 $\text{"abaabaabacacaabaabcc"}$, 模式串 t 为 "abaabc" 。采用 KMP 算法进行匹配, 第一次出现“失配”($s[i] \neq t[j]$) 时, $i=j=5$, 则下次开始匹配时, i 和 j 的值分别是_____。

A. $i=1, j=0$

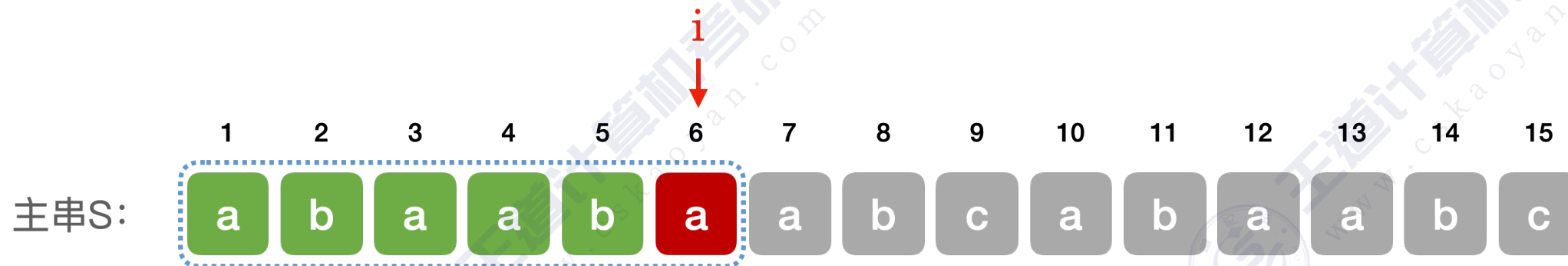
B. $i=5, j=0$

C. $i=5, j=2$

D. $i=6, j=2$

2015真题

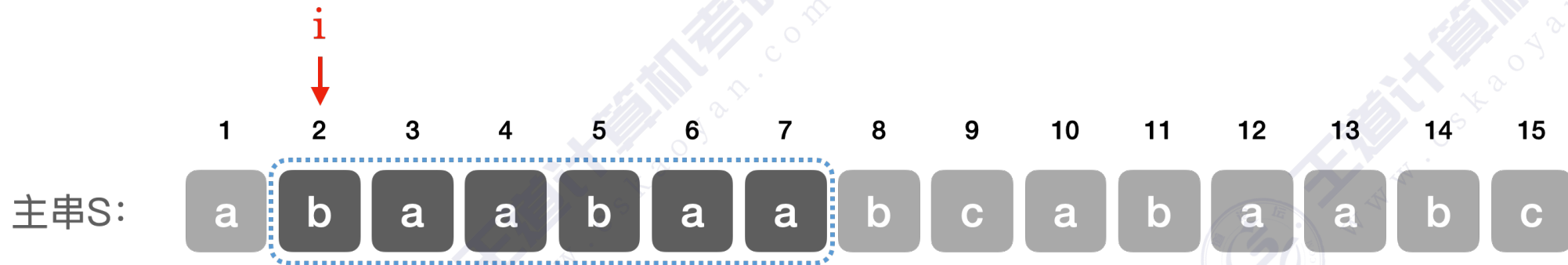
朴素模式匹配算法



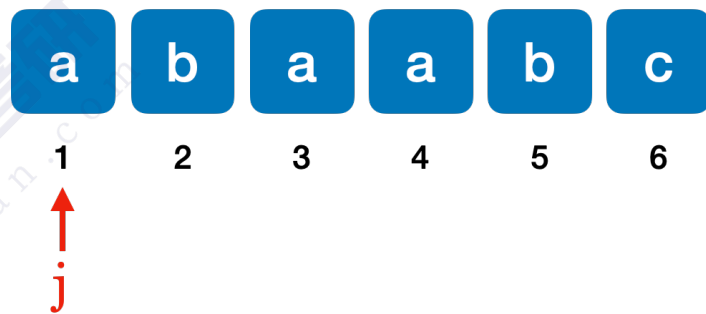
$i = i - j + 2;$
 $j = 1;$

如果串的下标从0开始，则匹配失败时，
令 $i = i - j + 1; j = 0;$

朴素模式匹配算法



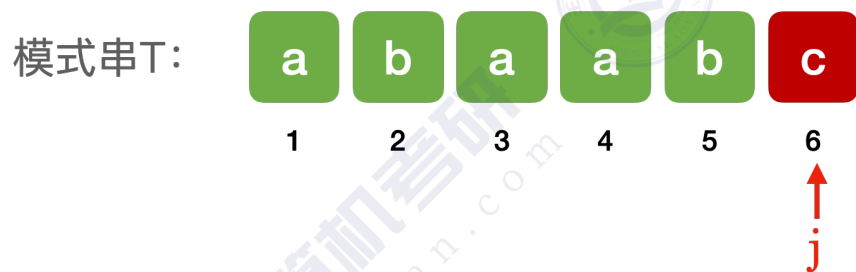
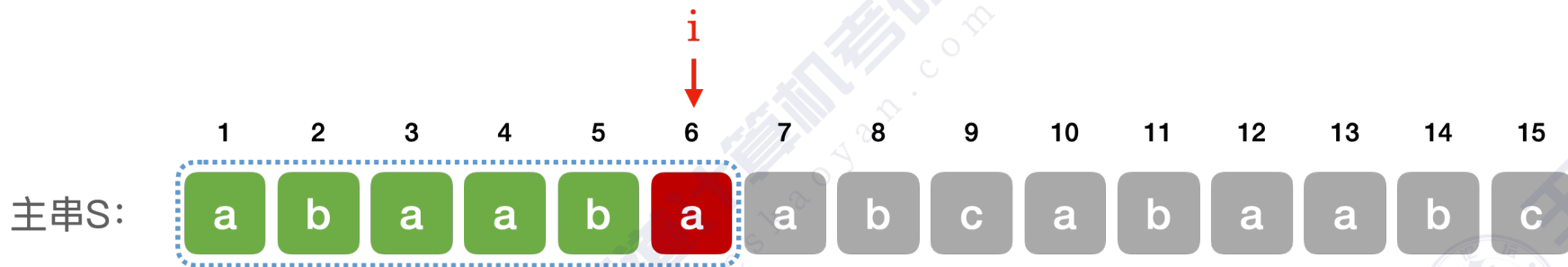
模式串T:



如果串的下标从0开始，则匹配失败时，
令 $i=i-j+1$; $j=0$;

若模式串长度为 m ，主串长度为 n ，则直到匹配成功/匹配失败最多需要 $(n-m+1)*m$ 次比较
最坏时间复杂度: $O(nm)$

KMP算法



i 不变
 $j = \text{next}[j]$

$T = \text{'abaabc'}$

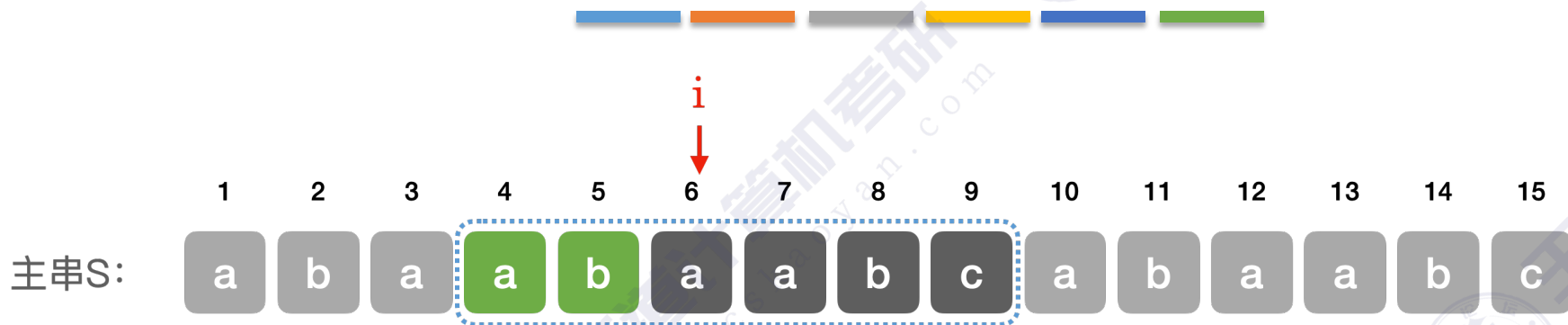
next数组:

next[0]	next[1]	next[2]	next[3]	next[4]	next[5]	next[6]
	0	1	1	2	2	3

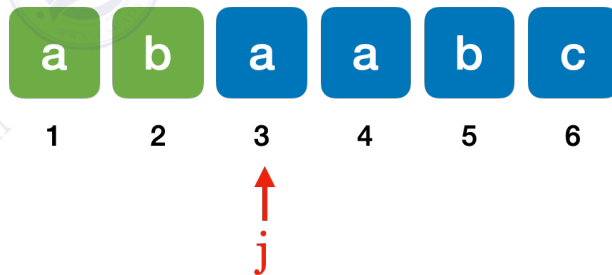
KMP算法: 比较 S_i 和 T_j , 若相等则指针各增 1, 否则 j 再退回到 $j = \text{next}[j]$ 的位置, 再继续比较 S_i 和 T_j 。当子串和模式串不匹配时, 主串指针 i 不回溯。

算法平均时间复杂度: $O(n+m)$

KMP算法



模式串T:



T = 'abaabc'

next数组:

next[0]	next[1]	next[2]	next[3]	next[4]	next[5]	next[6]
	0	1	1	2	2	3

KMP算法: 比较 S_i 和 T_j , 若相等则指针各增 1, 否则 j 再退回到下一个 $j = \text{next}[j]$ 的位置, 再继续比较 S_i 和 T_j 。当子串和模式串不匹配时, 主串指针 i 不回溯, 模式串指针 $j = \text{next}[j]$

算法平均时间复杂度: $O(n+m)$

Next数组

$\text{next}[j]$ 的含义：当主串 S_i 与子串 T_j 比较发生失配时，则子串退回到 $\text{next}[j]$ 的位置与主串当前位置（ S_i ）继续进行比较。

模式串 $T = \text{ababaa}$

ababaa

序号j	1	2	3	4	5	6
模式串	a	b	a	b	a	a
next[j]	0	1				

next[1]都无脑写 0

next[2]都无脑写 1

其他 next：在不匹配的位置前，划一根美丽的分界线

模式串一步一步往后退，直到分界线之前“能对上”，或模式串完全跨过分界线为止。此时 j 指向哪儿， next 数组值就是多少

Next数组



考场上，你手里有：①纸质试卷；②纸质答题卡；③草稿纸。答题卡上不能乱写东西

计算 ababaa 的next数组：在稿纸上写上模式串的各种前缀，试卷空白处写上完整的模式串并标好下标

Next数组

$\text{next}[j]$ 的含义：当主串 S_i 与子串 T_j 比较发生失配时，则子串退回到 $\text{next}[j]$ 的位置与主串当前位置 (S_i) 继续进行比较。

模式串： a b a a b c

next数组： 0 1 1 2 2 3

大多数教材默认串的下标从1开始，因此 $\text{next}[1]$ 无脑写0， $\text{next}[2]$ 无脑写1

如果下标从0开始，则所有next值都要减1。 $\text{next}[0]$ 无脑写-1， $\text{next}[1]$ 无脑写0

编号	0	1	2	3	4	5
t	a	b	a	a	b	c
next	-1	0	0	1	1	2

Next数组

4. 已知串 $S = 'aaab'$ ，其 next 数组值为 ()。
- A. 0123 B. 0112
C. 0231 D. 1211
5. 串 $'ababaaababaa'$ 的 next 数组值为 ()。
- A. 01234567899 B. 012121111212
C. 011234223456 D. 0123012322345
6. 串 $'ababaaababaa'$ 的 next 数组为 ()。
- A. -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8
B. -1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1
C. -1, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5
D. -1, 0, 1, 2, -1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 3

Tips: 根据Next数组的第一个值判断下标是从0还是从1开始

next 数组第一个值为0→下标从1开始
next 数组第一个值为-1→下标从0开始